

需求分析书

监视与测量设备管理

台账管理子模块

文件编号：MOM-EQM-LDG-RA-001

版本：V1.0（评审稿）

编制日期：2026-08-03

编制单位：MOM 项目组

适用对象：产品、质量/计量、设备、生产使用部门、IT 开发与测试

文档定位 本文件以当前台账管理原型为业务基线，定义正式上线所需的功能、数据、规则、权限和验收标准。原型中的演示数据与提示信息不代表后台接口、数据库及业务闭环已经完成。

1. 文档说明

1.1 编制目的

统一监视与测量设备台账管理的业务口径，为产品评审、开发设计、接口联调、测试验收及上线培训提供可追溯依据。

1.2 文档基线

基线项	说明
系统范围	MOM 系统 > 设备管理 > 监视与测量设备管理 > 台账管理
页面基线	LedgerManagement.vue；包含列表、查询、新增、导入、导出、列选择及批量操作入口
关联页面	校验项目管理、校验模板管理、校验任务管理、校验提醒管理
数据现状	当前页面采用前端示例数据，部分按钮仅展示消息或尚未绑定业务处理
需求状态	V1.0 评审稿；待第 15 章事项确认后形成开发基线

1.3 版本记录

版本	日期	变更内容	状态
V1.0	2026-08-03	首次形成台账管理需求分析，补充列选择与校验业务闭环	评审稿

2. 业务背景与建设目标

2.1 业务背景

监视与测量设备包括量具、检具及其他用于过程监视、检验和计量的设备。设备数量增长后，若依赖分散台账或人工提醒，容易出现编号重复、责任不清、临期遗漏、过期仍使用、证书难追溯等问题。

当前页面已呈现较完整的台账字段，但字段数量多，固定全部展示会降低操作效率。因此需要允许操作者按岗位选择展示列，同时保证关键业务字段、校验任务和设备生命周期信息保持一致。

2.2 建设目标

- 建立唯一、完整、可追溯的监视与测量设备主台账。
- 打通登记、使用、临期提醒、校验任务、校验结果回写、封存与报废的生命周期。
- 降低多字段列表的使用负担，支持岗位化列展示并保留用户偏好。
- 通过权限、数据范围和操作日志控制关键数据变更风险。
- 支持批量导入、导出和批量维护，提升存量数据治理效率。

2.3 成功判定

上线判定 PO 需求全部通过验收；设备管理编号无重复；临期/过期计算与校验任务状态一致；关键变更可通过日志追溯到人员、时间和前后值。

3. 范围与边界

3.1 本期范围

- 台账列表、分页、组合查询、列选择及个人展示偏好。
- 台账新增、详情、编辑、附件、批量导入、导出和受控批量修改。
- 从台账选择设备生成校验任务，并接收校验完成后的结果回写。
- 设备正常、封存、报废等使用状态管理，以及临期、校验中、过期等校验状态展示。
- 操作权限、数据范围、异常提示、操作日志及基础性能要求。

3.2 非本期范围

- 校验项目、校验模板内部的完整编辑与审批规则（本文件仅定义台账引用约束）。
- 自动采集计量仪器读数、与第三方计量机构的在线送检接口。
- 固定资产折旧、采购、费用结算及财务资产管理。
- 二维码标签打印、移动端盘点与离线作业（可作为后续扩展）。

4. 用户角色与权限

权限分为“操作权限”和“数据范围”两层。操作权限控制能做什么，数据范围控制能看到和维护哪些部门/车间的数据。

角色	主要职责	建议权限	数据范围
计量管理员	维护台账、组织校验、处理证书与状态	查询、新增、编辑、导入导出、生成任务、封存/报废	全组织或授权工厂
部门设备责任人	维护本部门设备位置和责任信息，发起校验	查询、有限编辑、生成任务、查看证书	所属部门/车间
校验执行人员	执行内部或外部校验任务并回填结果	查询、查看详情、关联任务	被分配任务涉及设备
质量/审核人员	监督有效期、抽查校验证据和变更记录	查询、导出、查看日志与附件	授权组织
系统管理员	配置权限、字典、接口和异常处理	系统配置及必要的维护权限	全局；业务修改需审计
普通查看者	查询设备有效状态和责任信息	只读查询	所属组织

业务保护 已产生校验任务或历史记录的设备不得通过普通“删除”清除；应转为封存、报废或停用，并保留完整追溯链。

5. 核心业务流程

5.1 设备生命周期主流程

1. 登记设备：录入基础信息、计量方式、校验模板、周期、责任部门及附件。
2. 校验数据校验：系统检查管理编号唯一性、必填项、日期关系及组织归属。
3. 投入使用：设备使用状态为“正常”，系统根据有效日期计算校验状态与预警天数。
4. 临期提醒：达到提醒规则时进入“临期”，提示责任人并可自动或人工生成校验任务。
5. 执行校验：校验任务进入“校验中”，台账禁止重复生成未关闭的同类任务。
6. 结果回写：任务完成后回写校验日期、有效日期、证书编号、校验单位和结论。

7. 后续处置：合格则恢复有效；不合格则按规则进入维修、停用、封存或报废处理。

5.2 状态模型

建议将页面当前单一“状态”拆分为两个维度，避免把设备使用状态与校验有效状态混在一起。

状态维度	状态值	产生方式	业务含义
设备使用状态	正常 / 封存 / 报废	人工受控操作	决定设备是否允许被选用或生成新任务
校验状态	有效 / 临期 / 校验中 / 过期	系统计算 + 任务状态	反映设备计量有效性，不替代使用状态
校验结论	合格 / 不合格 / 待判定	校验任务完成回写	决定设备能否恢复正常使用

5.3 关键异常流程

- 管理编号重复：阻止保存或导入，并指明冲突行和已有设备。
- 设备过期且无任务：高亮标识；禁止用于受控生产，允许授权人员立即生成任务。
- 存在未关闭任务：再次生成时提示已有任务编号，不重复创建。
- 校验不合格：不得自动恢复“有效”；必须记录处置意见和责任人。
- 委外校验：允许先创建送检任务，回厂后补录证书及校验结果。

6. 功能需求

6.1 功能清单

需求编号	功能	优先级	摘要
FR-LDG-001	台账列表与分页	P0	按权限范围展示设备；选择、序号和操作列固定保留。
FR-LDG-002	快速/高级查询	P0	支持关键字及用途、编号、日期、周期、方式、状态、组织、预警天数组合查询。
FR-LDG-003	列选择	P0	27 个业务字段可选；支持全选、全部显示、恢复默认，并保存个人偏好。
FR-LDG-004	新增台账	P0	校验必填、唯一性、日期和组织信息；保存后形成可追溯

需求编号	功能	优先级	摘要
			记录。
FR-LDG-005	详情与编辑	P0	详情展示完整字段、附件、校验摘要和变更记录；编辑受权限及状态控制。
FR-LDG-006	删除/停用控制	P0	无引用草稿可删除；有历史数据只能封存或报废。
FR-LDG-007	批量导入	P0	模板下载、预校验、错误报告、确认导入及导入结果汇总。
FR-LDG-008	导出	P1	按当前查询范围导出，可选择当前展示列或全部业务字段。
FR-LDG-009	批量修改	P1	仅开放责任人、组织、位置等白名单字段，并二次确认。
FR-LDG-010	生成校验任务	P0	从所选设备生成任务；校验适用性并防止重复任务。
FR-LDG-011	封存/报废	P0	记录原因、日期、操作者及附件；变更后禁止生成普通校验任务。
FR-LDG-012	证书与附件	P1	上传、预览、下载、版本保留，并关联设备或校验任务。
FR-LDG-013	提醒联动	P0	按计量方式和提醒规则计算临期状态，支持自动生成任务。
FR-LDG-014	操作日志	P0	记录新增、编辑、导入、任务生成、状态变更和关键导出。
FR-LDG-015	权限与数据范围	P0	操作按钮和数据查询均按角色、组织及管理权限控制。

6.2 列表、查询与分页

- 默认按最近更新时间倒序；分页默认 10 条，可切换 20/50 条。
- 快速查询匹配设备名称和管理编号；按 Enter 或“查询”执行。
- 高级查询条件可组合；日期区间包含起止日期；重置恢复全部条件。
- 查询条件、分页和列选择不改变后台数据，仅影响当前用户视图。
- 列表无数据时显示明确空状态；接口失败时保留查询条件并提供重试。

6.3 列选择

列选择用于解决台账字段过多的问题。选择框、序号和操作列不进入选择范围；其余 27 个业务字段由操作者自由配置。

项目	需求
默认展示 13 列	量具类型、管理编号、名称、规格型号、量程、计量周期/月、校验日期、有效日期、状态、使用部门、使用车间、责任人、预警天数
可选字段	当前台账定义的 27 个业务字段；字段名称与表头保持一致
快捷操作	全选/取消全选、全部显示、恢复默认；显示已选数量
即时生效	勾选或取消后列表立即增减对应列，不要求重新查询
偏好保存	P0 可先按浏览器本地保存；P1 建议绑定用户账号，以便跨设备同步
导出联动	导出时默认使用当前展示列，同时提供“全部字段”选项

6.4 新增、编辑与详情

- 新增时至少校验管理编号、名称、生产厂家、计量周期、校验日期和计量方式。
- 管理编号保存后普通用户不可修改；确需变更时走专用更码权限并保留旧编号映射。
- 编辑页面显示字段级校验信息；保存成功后更新版本、修改人和修改时间。
- 详情页展示基础信息、组织位置、当前校验信息、证书附件、关联任务和变更历史。
- 封存、报废或校验中的设备，字段可编辑范围由业务状态和权限共同控制。

6.5 导入、导出与批量修改

批量能力用于数据治理，不应绕过单条维护规则。所有批量操作必须先校验、再预览、后确认，并记录结果。

功能	处理步骤	失败处理
批量导入	下载模板 → 上传 → 格式/字典/唯一性校验 → 预览 → 确认导入	输出包含行号、字段、错误原因的失败明细；错误行不落库
导出	按查询结果与用户选择字段生成 Excel；记录操作	异步任务失败可重试；不得导出权限范围外

功能	处理步骤	失败处理
	者、条件、条数和时间	数据
批量修改	选择设备 → 选择允许字段 → 输入新值 → 影响预览 → 二次确认	部分失败时返回逐条结果；不允许静默跳过

批量字段白名单 建议首期仅开放使用部门、使用车间、班组、具体位置、责任人和备注。管理编号、校验日期、有效日期、证书编号及状态不得通过普通批量修改。

6.6 生成校验任务

- 至少选择一台设备；系统逐台校验使用状态、校验方式、模板和现有未关闭任务。
- 内部校验设备必须绑定已确认的适用模板；委外校验设备至少具备校验方式、责任人和计划完成日期。
- 同一设备不得同时存在两个未关闭的同类校验任务。
- 生成成功后返回任务编号清单，并可跳转至校验任务管理。
- 校验任务完成后，由统一服务事务性回写台账校验信息，避免任务与台账不一致。

6.7 封存与报废

封存用于暂时停止使用且仍保留恢复可能的设备；报废为不可逆的业务终态。两者均必须填写原因和日期，建议要求附件或审批依据。

操作	前置条件	结果	恢复规则
封存	无执行中的校验任务，或先关闭/取消任务	使用状态=封存；不可生成普通校验任务	授权人员填写启封原因后恢复正常
报废	确认无在用关联；完成必要审批	使用状态=报废；保留历史和附件	原则上不可恢复；纠错需管理员审批并留痕
删除	仅无业务引用的草稿/误建记录	物理或逻辑删除，记录操作日志	按系统策略处理，普通用户不可恢复

7. 数据需求

7.1 台账业务字段字典

字段	类型/长度	必填	规则/来源
量具类型	字典/50	否	长度、质量、温度、专用检具等；建议字典化
用途	枚举/20	否	量具、检具；可扩展
管理类别	枚举/10	否	A/B/C；业务含义需由计量管理制度确认
校验模板	引用	条件必填	内校必选已确认且适用的模板；外校按规则配置
管理编号	字符串/50	是	组织范围或全局唯一；建议支持编码规则生成
出厂编号	字符串/100	否	制造商序列号；允许无编号但需说明
入厂日期	日期	否	不得晚于当前日期，历史补录需权限
名称	字符串/100	是	设备标准名称
规格型号	字符串/100	否	支持字母、数字及常用规格符号
量程	字符串/100	否	首期文本；后续可拆最小值、最大值和单位
分度值	字符串/50	否	首期文本；应与量程单位一致
材质	字符串/50	否	设备或检具主要材质
生产厂家	字符串/150	是	制造商名称
计量周期/月	正整数	是	默认字典 3/6/12 月；允许受控扩展
校验日期	日期	是	最近一次有效校验日期
有效日期	日期	系统计算	按校验日期与周期计算；人工调整需专用权限
校验单位	字符串/150	否	内校部门或外部计量机构
证书编号	字符串/100	否	校验完成后回写；同证书复用规则待确认
计量方式	枚举/20	是	内校、外校
状态	组合展示	系统/人工	建议拆为设备使用状态与校验状态
使用部门	组织引用	建议必填	受当前用户管理权限限制
使用车间	组织引用	否	必须属于所选使用部门
班组	组织引用	否	必须属于所选车间或部门

字段	类型/长度	必填	规则/来源
具体位置	字符串/150	否	检验台、货架、区域等
责任人	用户引用	建议必填	应为有效用户且在授权组织范围内
预警天数	计算字段	系统计算	有效日期减当前日期；过期显示负值或“已过期”
备注	字符串/500	否	补充说明，不承载关键状态
附件	文件集合	否	图片/PDF/Office；记录文件名、版本、上传人 and 时间

7.2 系统审计字段

字段	说明
主键 ID	系统唯一标识，不直接供业务人员修改
数据版本号	用于乐观锁，防止多人编辑互相覆盖
创建人/创建时间	首次入账信息
修改人/修改时间	最近一次修改信息
删除标识	逻辑删除控制；有业务引用时不得删除
组织/工厂标识	数据隔离和权限过滤依据

7.3 核心实体关系

- 设备台账 1:N 校验任务：每次校验形成独立任务，任务保留当时的设备关键快照。
- 设备台账 N:1 校验模板：设备引用当前适用模板，历史任务不随模板变更。
- 设备台账 1:N 附件/证书：附件可属于设备档案或具体校验任务。
- 设备台账 1:N 操作日志：记录关键字段前值、后值、操作者、时间、来源和原因。
- 用户 1:1 或 1:N 列偏好：建议按用户、页面和组织保存展示字段配置。

8. 业务规则

规则编号	主题	规则描述
------	----	------

规则编号	主题	规则描述
BR-001	唯一性	管理编号在约定范围内唯一；导入和接口保存均需校验。
BR-002	日期	校验日期不得晚于有效日期；有效日期计算口径必须全系统一致。
BR-003	预警	预警天数=有效日期-业务当前日期；提醒规则按计量方式或设备类别匹配。
BR-004	任务幂等	同一设备存在未关闭校验任务时不得重复创建。
BR-005	模板适用	内校任务只能引用已确认且适用该设备的模板。
BR-006	结果回写	只有已完成且结论明确的任务可更新台账最近校验信息。
BR-007	不合格控制	不合格设备不得自动恢复有效使用，必须记录处置。
BR-008	历史保留	有校验历史的设备不得物理删除；封存/报废不清除历史。
BR-009	并发控制	编辑提交时校验数据版本，冲突时提示重新加载。
BR-010	批量安全	批量操作逐条校验、结果可追踪，不因部分失败造成整体状态不明。
BR-011	权限一致	前端按钮隐藏不能替代后端鉴权；查询与导出使用同一数据范围。
BR-012	列偏好	无偏好时使用默认 13 列；偏好失效字段自动剔除并保留其余有效配置。

9. 页面与交互要求

9.1 页面布局

- 顶部左侧为标题、快速查询、查询/重置和高级查询；右侧为新增及批量操作。
- 高级查询按业务分组展示，展开后不挤压表格操作列；页面高度变化时表格区域自适应。
- 列选择采用紧凑弹层，多列排列并限制最大高度，字段过多时弹层内部滚动。
- 表格保留横向滚动，操作列固定在右侧；长文本使用省略及悬浮提示。
- 危险操作使用醒目样式，并在执行前展示对象数量、影响和不可逆提示。

9.2 反馈与异常

场景	反馈要求
查询中	显示加载状态，避免重复请求；失败后保留原列表并提示重试

场景	反馈要求
保存成功	明确提示成功并刷新当前记录；保持当前查询与分页位置
表单校验失败	定位到具体字段，提示可执行的修正信息
批量操作	展示处理中、成功数、失败数和可下载失败明细
无权限	提示无权限或数据范围限制，不暴露越权对象详情
并发冲突	提示数据已被他人修改，可重新加载后再编辑

10. 接口与集成要求

以下定义逻辑服务能力，不限定最终 URL 或技术框架。接口需统一返回业务码、消息、请求标识和字段级错误。

服务能力	主要输入	主要输出/约束
台账分页查询	查询条件、分页、排序、组织范围	设备摘要、总数；后端强制数据权限过滤
台账新增/编辑	设备字段、版本号、附件引用	设备 ID、版本号；唯一性和并发校验
台账详情	设备 ID	完整字段、校验摘要、附件、关联任务和操作历史
导入校验/确认	模板文件、导入批次	预校验结果、错误报告、导入结果
导出任务	查询条件、字段清单	异步任务编号、下载状态；复用查询权限
生成校验任务	设备 ID 列表、计划日期、方式	逐台成功/失败及任务编号；具备幂等控制
封存/报废	设备 ID、版本号、原因、日期、附件	更新后状态及审计编号
列偏好	用户、页面、字段清单	保存/读取个人展示配置

10.1 关联基础数据

- 组织、部门、车间、班组及用户来自系统基础信息，禁止自由文本形成重复组织。
- 校验模板和校验项目来自已确认版本；台账只保存引用标识和必要快照。
- 提醒规则由校验提醒管理维护，台账展示计算结果，不重复维护规则。
- 编码规则可与系统编码规则配置集成，是否自动生成由第 15 章确认。

11. 非功能需求

类别	要求
性能	常规分页查询在 95% 场景下 2 秒内返回；单页 50 条；导入/导出采用异步任务。
容量	首期至少支持 10 万条设备台账和长期校验历史，附件独立存储。
安全	后端鉴权、组织数据隔离、文件类型校验、下载鉴权和敏感操作二次确认。
审计	关键操作日志不可由普通业务用户修改；保留期按公司制度配置。
可用性	查询、编辑和批量操作提供明确状态；浏览器刷新不丢失已保存列偏好。
一致性	任务完成与台账回写采用事务或可靠消息，失败可重试并可人工补偿。
兼容性	支持项目约定的主流桌面浏览器分辨率；表格横向滚动不遮挡操作列。
国际化	字段文案遵循系统中/英/越语言机制；编码、证书号和用户输入按 Unicode 存储。
备份恢复	台账、任务、日志和附件索引纳入备份；恢复演练满足系统总体 RPO/RTO。

12. 原型现状与实施差距

能力	当前原型	正式上线需完成
列表与查询	已有前端示例数据和本地过滤	接入分页查询接口、权限过滤、排序和异常处理
列选择	27 个字段可选，默认 13 列，本地浏览器保存	根据评审决定是否增加账号级服务端同步
新增	已有表单和部分必填校验，提交后仅提示成功	接入唯一性校验、保存接口、附件上传和刷新
详情/编辑/删除	页面有操作入口，未形成完整处理	实现详情、受控编辑、删除保护及审计
批量导入	已有上传弹窗和模板下载提示	实现模板文件、预校验、错误报告和确认入库
导出	当前仅提示任务已提交	实现异步导出、下载中心及权限一致性
生成校验任务	已有按钮入口	接入模板校验、幂等创建、结果清单和任务跳转
批量修改/报废封存	已有按钮入口	实现白名单、二次确认、审批/原因及日志
数据存储	示例数据位于前端	建设数据库、服务接口、附件存储和数据迁移

实施原则 开发评估不得把现有按钮或成功提示当作后端功能完成证据。每项 P0 能力必须具备接口、数据持久化、权限、异常处理和验收用例。

13. 验收标准与测试场景

编号	场景	通过标准	级别
AC-001	默认列	首次进入显示约定 13 个业务字段，选择/序号/操作列固定。	P0
AC-002	列偏好	增减字段即时生效；刷新后配置仍保留；恢复默认正确。	P0
AC-003	组合查询	多条件组合结果准确，重置后恢复全部数据。	P0
AC-004	新增唯一性	重复管理编号无法保存，并指出冲突对象。	P0
AC-005	日期规则	非法日期关系被阻止；有效日期按确认口径计算。	P0
AC-006	权限范围	不同角色只能看到和操作授权组织数据；导出范围一致。	P0
AC-007	导入校验	错误文件生成逐行错误报告；错误记录不落库。	P0
AC-008	导出	导出行数、过滤条件和字段与用户选择一致。	P1
AC-009	任务生成	符合条件设备生成任务；重复未关闭任务被拦截。	P0
AC-010	任务回写	任务完成后台账日期、证书、结论和状态一致更新。	P0
AC-011	不合格处置	不合格设备不能自动恢复有效，必须记录处置。	P0
AC-012	封存	封存后不可生成普通任务，历史记录仍可查看。	P0
AC-013	报废	报废操作包含原因和日志，普通用户不能恢复。	P0
AC-014	批量修改	仅白名单字段可选；返回逐条成功/失败结果。	P1
AC-015	并发编辑	版本冲突时不覆盖他人修改，并提示重新加载。	P0
AC-016	审计	关键操作可查到操作者、时间、对象及前后值。	P0
AC-017	性能	常规分页查询达到第 11 章响应目标。	P0
AC-018	多语言	切换语言后页面主要字段和操作文案按系统机制展示。	P1

14. 数据迁移与上线建议

8. 盘点现有 Excel/纸质台账，统一管理编号、组织、状态和日期口径。

- 9. 建立字典及组织映射，先执行全量预校验，输出重复编号和缺失必填项。
- 10. 选择一个部门试点导入，核对查询、提醒、任务生成和证书回写。
- 11. 修复数据问题后分批迁移；每批记录来源文件、批次、成功数和失败数。
- 12. 上线前冻结旧台账的新增入口，完成差异补录与业务签字确认。
- 13. 上线后保留短期回查窗口，按设备数量、临期数、过期数和任务闭环率核对。

14.1 建议实施优先级

阶段	范围	退出条件
阶段一：台账可用	查询、列选择、新增/编辑、详情、权限、数据库	台账数据可持久化且权限正确
阶段二：业务闭环	提醒、生成校验任务、结果回写、封存/报废、日志	生命周期 P0 用例全部通过
阶段三：效率提升	导入导出、批量修改、账号级列偏好、性能优化	批量与体验类用例通过

15. 待确认事项

编号	待确认问题	建议责任方	确认节点
D-01	管理编号是人工输入、按编码规则自动生成，还是两者兼容？	产品/计量/IT	开发前
D-02	管理编号唯一范围是集团、工厂还是组织？	计量/质量	开发前
D-03	有效日期采用自然月、固定天数还是减一天口径？	计量/质量	开发前
D-04	管理类别 A/B/C 的定义及对周期、审批的影响？	计量/质量	开发前
D-05	封存、启封和报废是否需要审批；审批人和流程是什么？	设备/质量	开发前
D-06	校验不合格后的维修、复检和让步使用流程如何处理？	质量/生产	联调前
D-07	内校与外校分别要求哪些模板、证书和环境信息？	计量	开发前
D-08	附件允许的格式、单文件大小、数量和保留年限？	IT/质量	开发前
D-09	提醒渠道仅站内，还是包含邮件、企业消息或看板？	产品/IT	联调前
D-10	列偏好首期仅本地保存，还是直接实现账号跨设备同步？	产品/IT	开发前

编号	待确认问题	建议责任方	确认节点
D-11	普通用户是否允许删除无引用记录，还是统一只允许管理员删除？	质量/设备	开发前
D-12	导出是否默认当前展示列；是否需要导出审批或水印？	质量/信息安全	联调前

评审结论要求 第 15 章事项确认后，应更新本文件版本并冻结 P0 需求、字段口径、状态模型和接口边界；未确认项不得由开发自行假设。

附录 A：默认列与全部可选列

A.1 固定列

选择框、序号、操作。固定列不参与列选择，确保批量操作和单条维护入口始终可用。

A.2 默认业务列

量具类型、管理编号、名称、规格型号、量程、计量周期/月、校验日期、有效日期、状态、使用部门、使用车间、责任人、预警天数。

A.3 全部可选业务列

分组	字段
基础分类	量具类型、用途、管理类别、校验模板
标识与入厂	管理编号、出厂编号、入厂日期
规格属性	名称、规格型号、量程、分度值、材质、生产厂家
校验信息	计量周期/月、校验日期、有效日期、校验单位、证书编号、计量方式、状态
使用信息	使用部门、使用车间、班组、具体位置、责任人
辅助信息	预警天数、备注

附录 B：需求追溯说明

功能需求编号 FR-LDG-001 至 FR-LDG-015 与验收场景 AC-001 至 AC-018 共同构成首期需求追溯基线。开发任务、接口任务和测试用例应引用对应编号，避免仅按页面按钮拆分导致业务规则遗漏。

若评审后调整状态模型、有效日期计算或删除策略，必须同步更新字段字典、业务规则、接口约束和验收用例。